共通圃場研究で明らかになった海岸環境に適した形質に関連する遺伝子のカシワからミズナラへの浸透

Common-garden study of introgression at loci associated with traits adaptive to coastal environment from *Quercus dentata* into *Quercus mongolica* var. *crispula*

永光輝義
（森林総研）
Teruyoshi Nagamitsu
(FFPRI)

永光輝義・清水一 (2024) 北海道のカシワ海岸林－種間交雑がもたらした進化の舞台 図説　日本の森林

参考文献

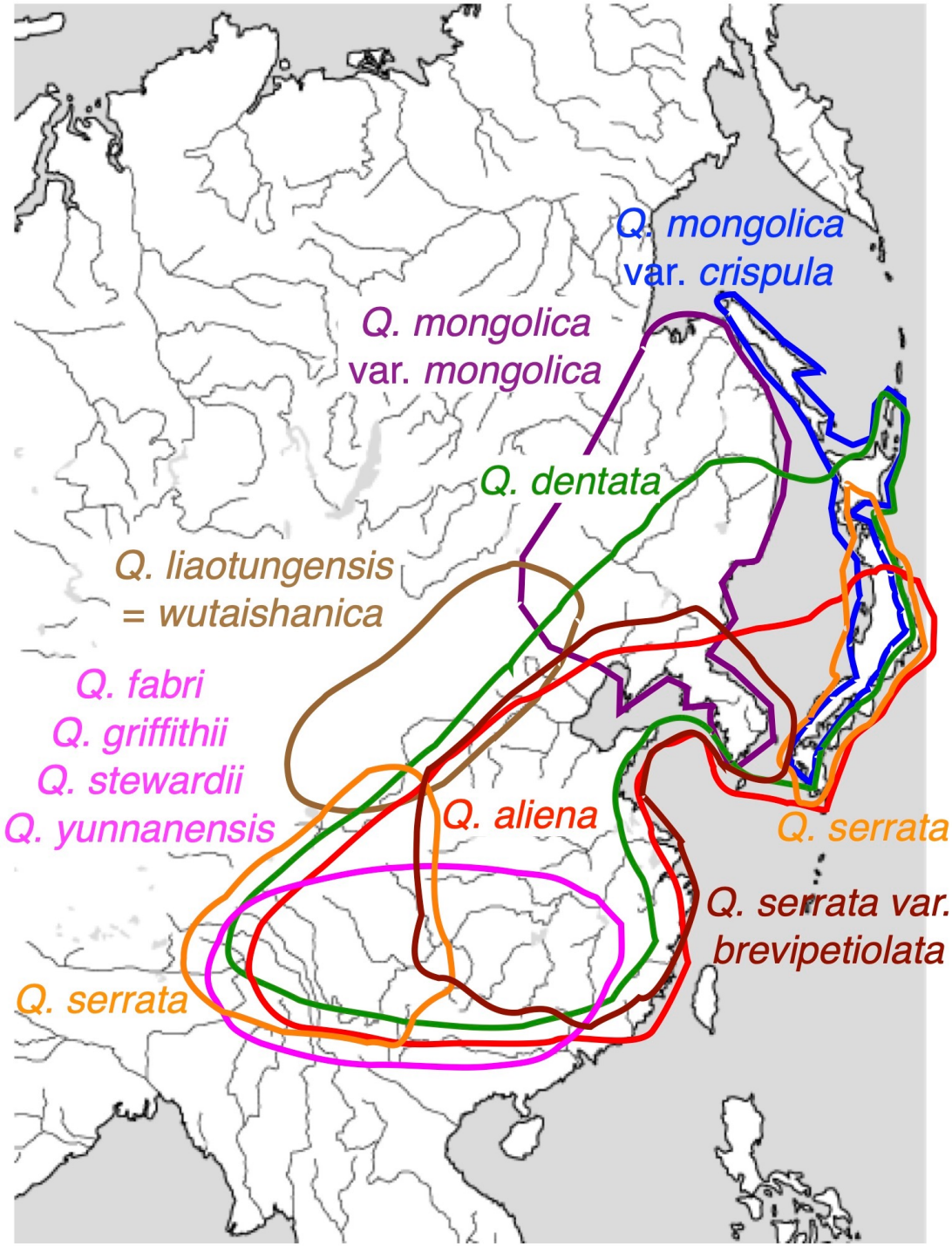
Journal of Plant Research (2019)
https://doi.org/10.1007/s10265-018-01079-2

New Phytologist (2020)
https://doi.org/10.1111/nph.16131

Plant Species Biology (2024)
https://doi.org/10.1111/1442-1984.12472

謝辞

清水一（道総研）
内山憲太郎、伊津野彩子、中西敦史（森林総研）
逢沢峰昭（宇都宮大）



東アジアのホワイトオークの分類

コナラ属Genus *Quercus*
コナラ節Section *Quercus*
北米に起源し、ユーラシアの東西に分布する。

東アジアでは、列島と大陸の両方に最も高緯度に

ミズナラ（列島）
Q. mongolica var. *crispula*

モンゴリナラ（大陸：東）
Q. mongolica var. *mongolica*

リョウトウナラ（大陸：西）
Q. liaotungensis

の種群が分布する。

宮部金吾は北海道にモンゴリナラがあると考えていた

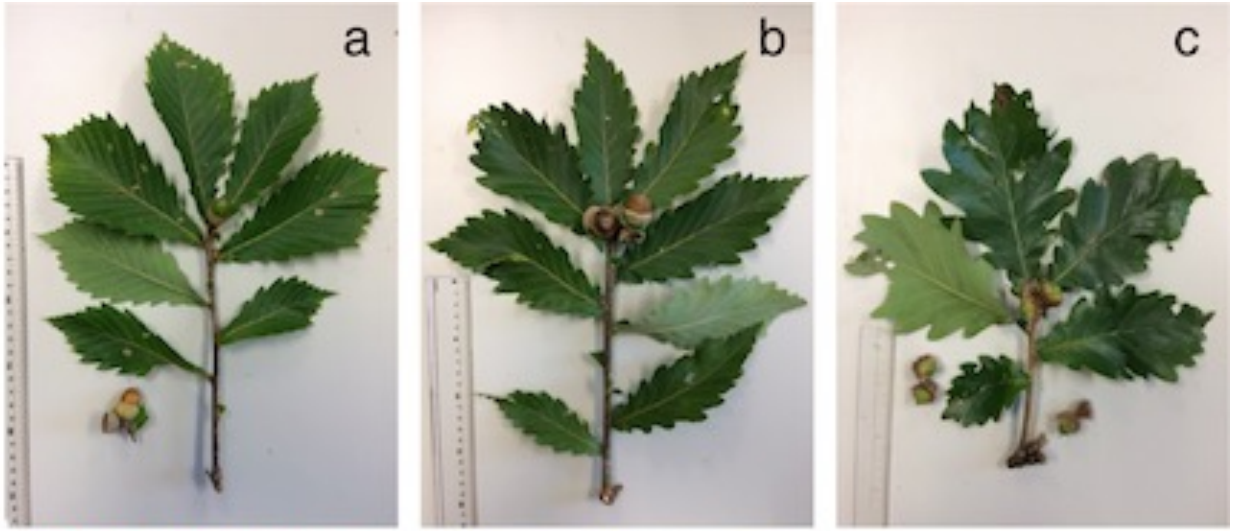
図版は、大陸に分布する*Q. mongolica* Fisch. ex Ledeb. var. *mongolica*であり、その学名と和名カラフトガシワが付けられている。

産地　我が区系内にありては、本種は北見国オホーツク海沿岸に沿いて生じ、また南千島にあり、概ね純林をなす。
分布　樺太、南千島、朝鮮、満州、黒龍江およびウスリー地方および蒙古に分布す。

Botanist Kingo Miyabe recognized *Q. mongolica* var. *mongolica* in northern Hokkaido

宮部ら(1925)北海道主要樹木図譜第2巻

北海道北部海岸の「モンゴリナラ」はなんか違う

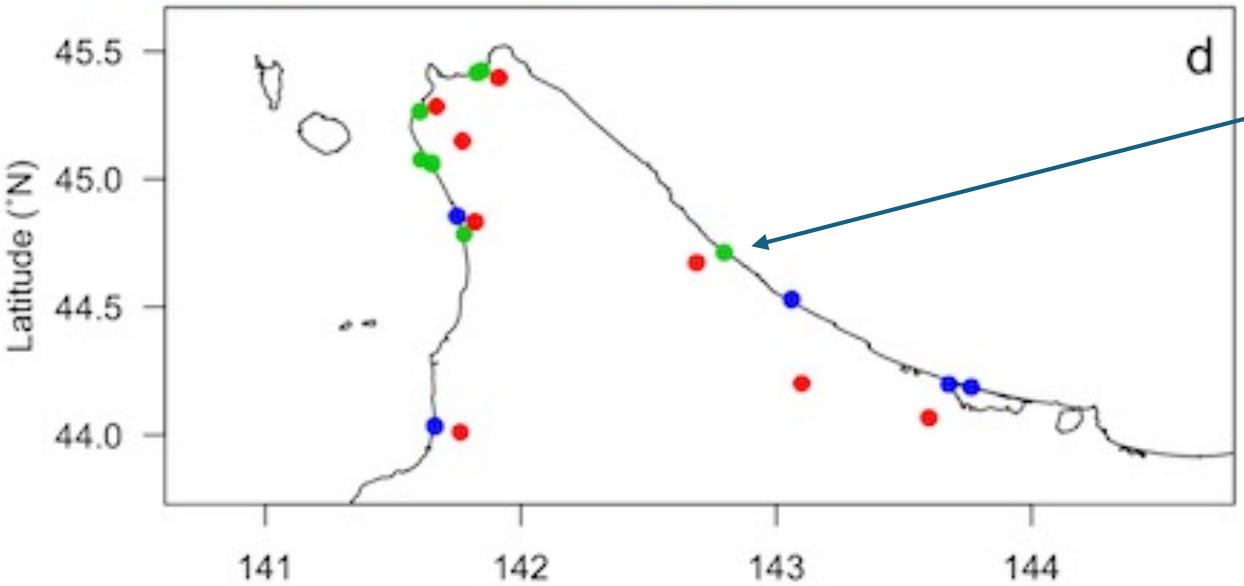


Inland *Q. mongolica* var. *crispula*

Coastal *Q. mongolica* var. *crispula*

Coastal *Q. dentata*

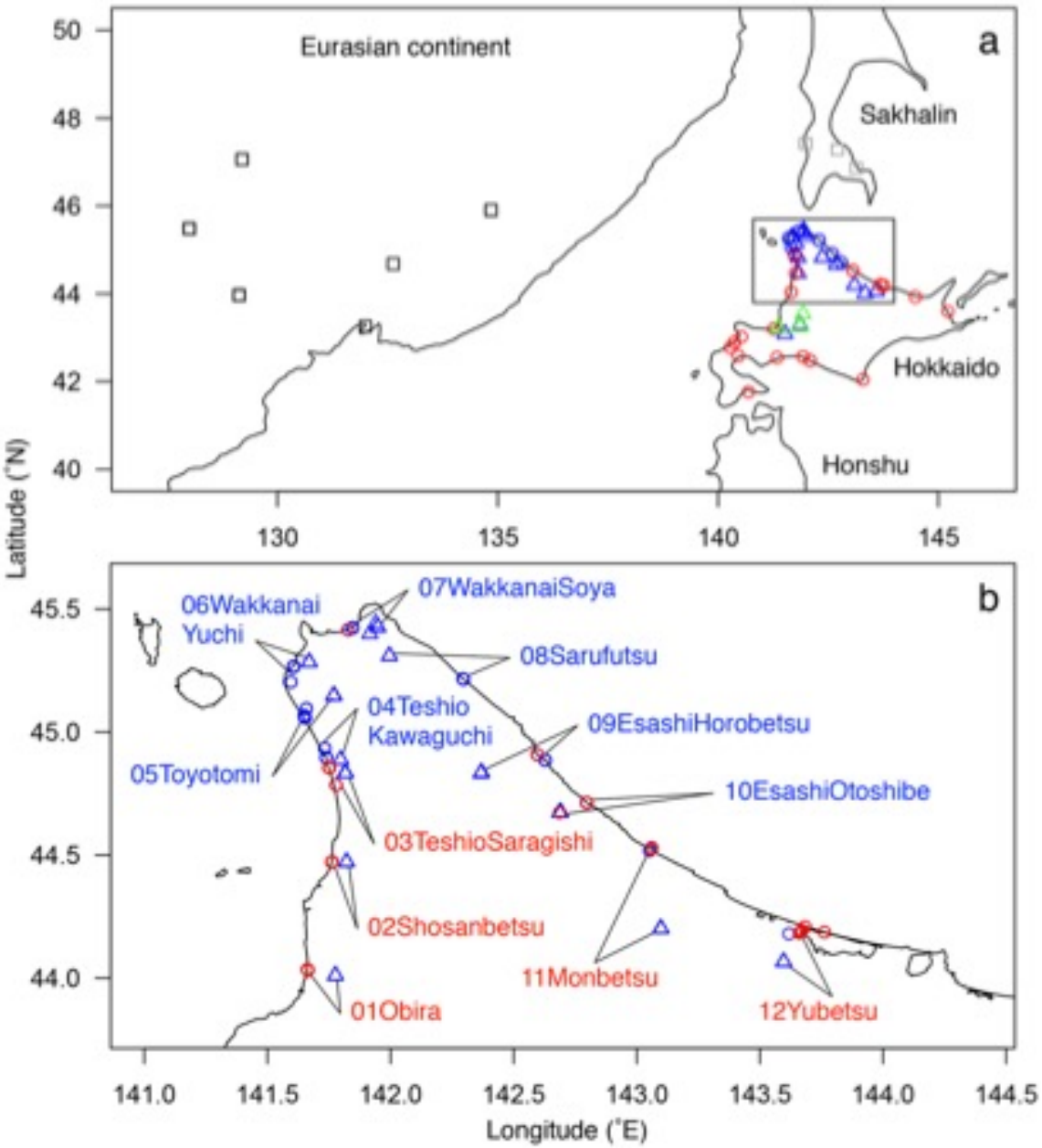
カシワに似た表現型を持つ
葉裏に星状毛が多い
葉腋や芽鱗痕に腋芽が多い
殻斗の鱗片が隆起せず、やや伸長する
「海岸のミズナラ」と認識した



北海道森林管理局(2000)
北海道国有林の保護林

Misterious oaks “Mongorinara” in northern Hokkaido

大陸、サハリン、北海道のコナラ節分類群を集めた



大陸のモンゴリナラ*Qm*□

サハリンのミズナラ*Qm*□

北海道海岸の

ミズナラ*Qc*○

北海道内陸の

ミズナラ*Qc*△

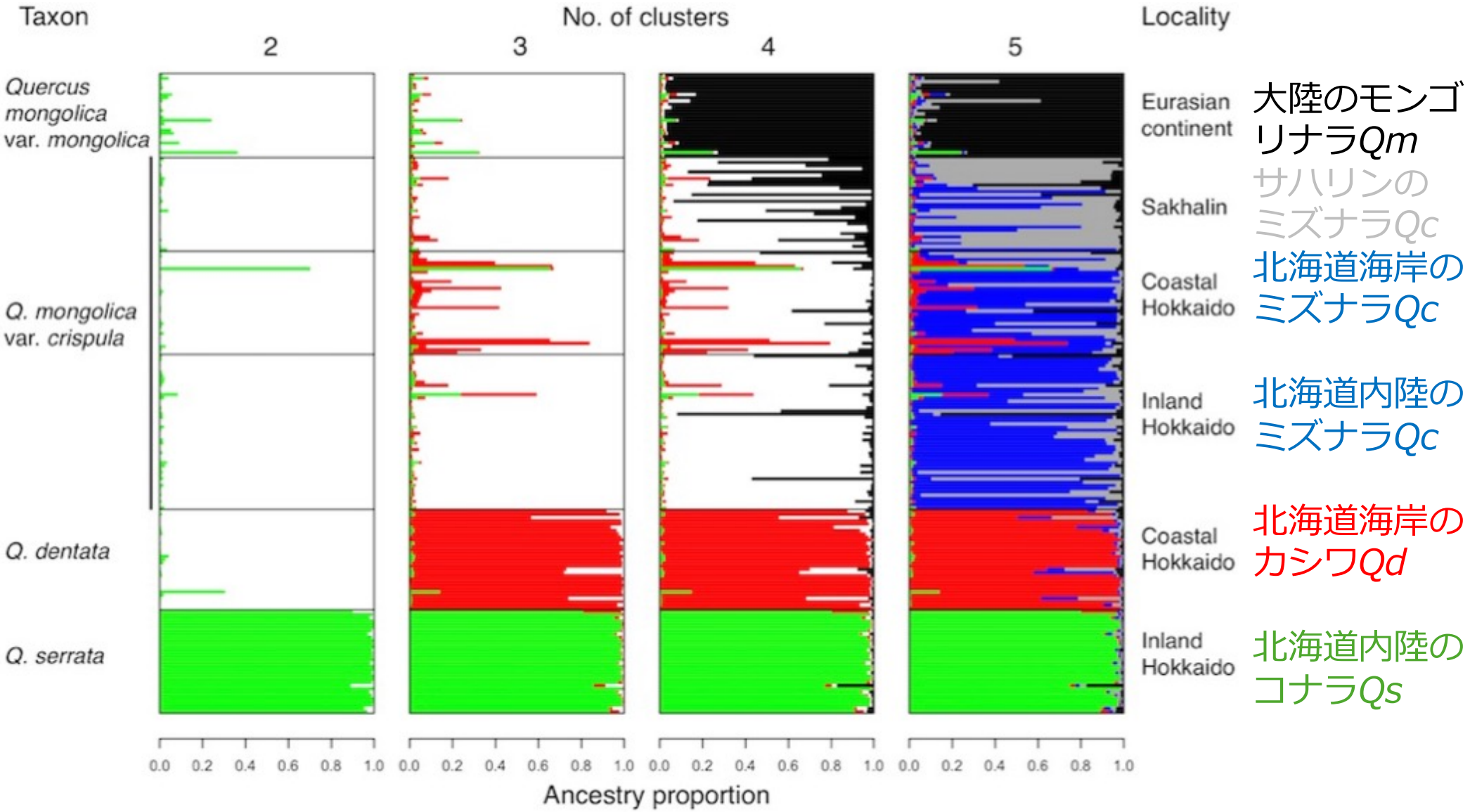
北海道海岸のカシワ*Qd*○

北海道内陸のコナラ*Qs*△

22座位の核SSR遺伝型

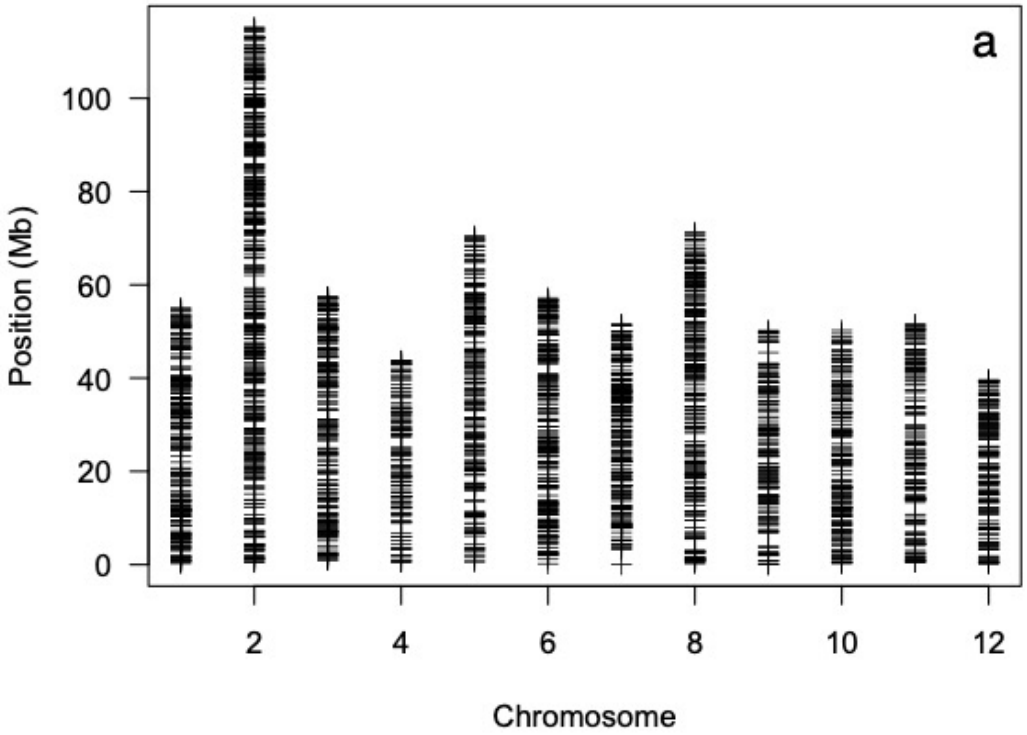
Section *Quercus* was collected from continent, Sakhalin, and Hokkaido

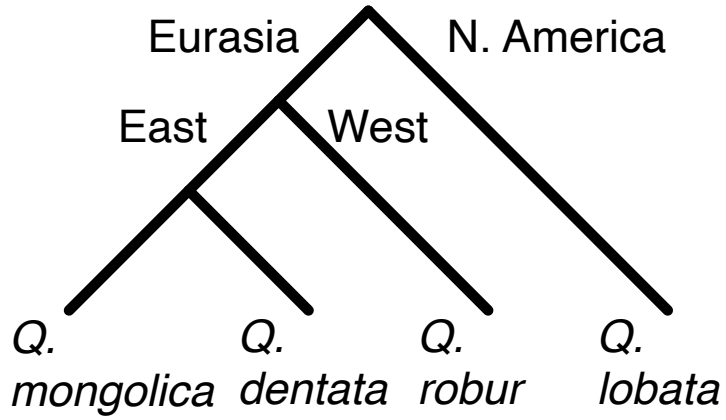
北海道北部海岸のミズナラはカシワのアリルを持つ
モンゴリナラのアリルもサハリン経由で移入している

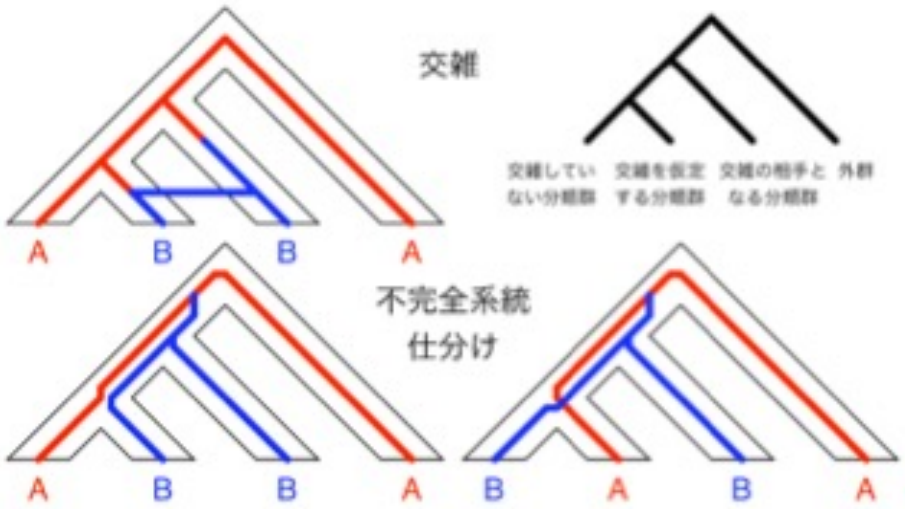


Qc genomes in northern Hokkaido coast have *Qd* alleles

ddRAD-seqによるゲノムワイド座位の遺伝型の決定
最も近縁な外群*Q. robur*の全ゲノム配列を参照
ABBA-BABA検定で交雑を確認



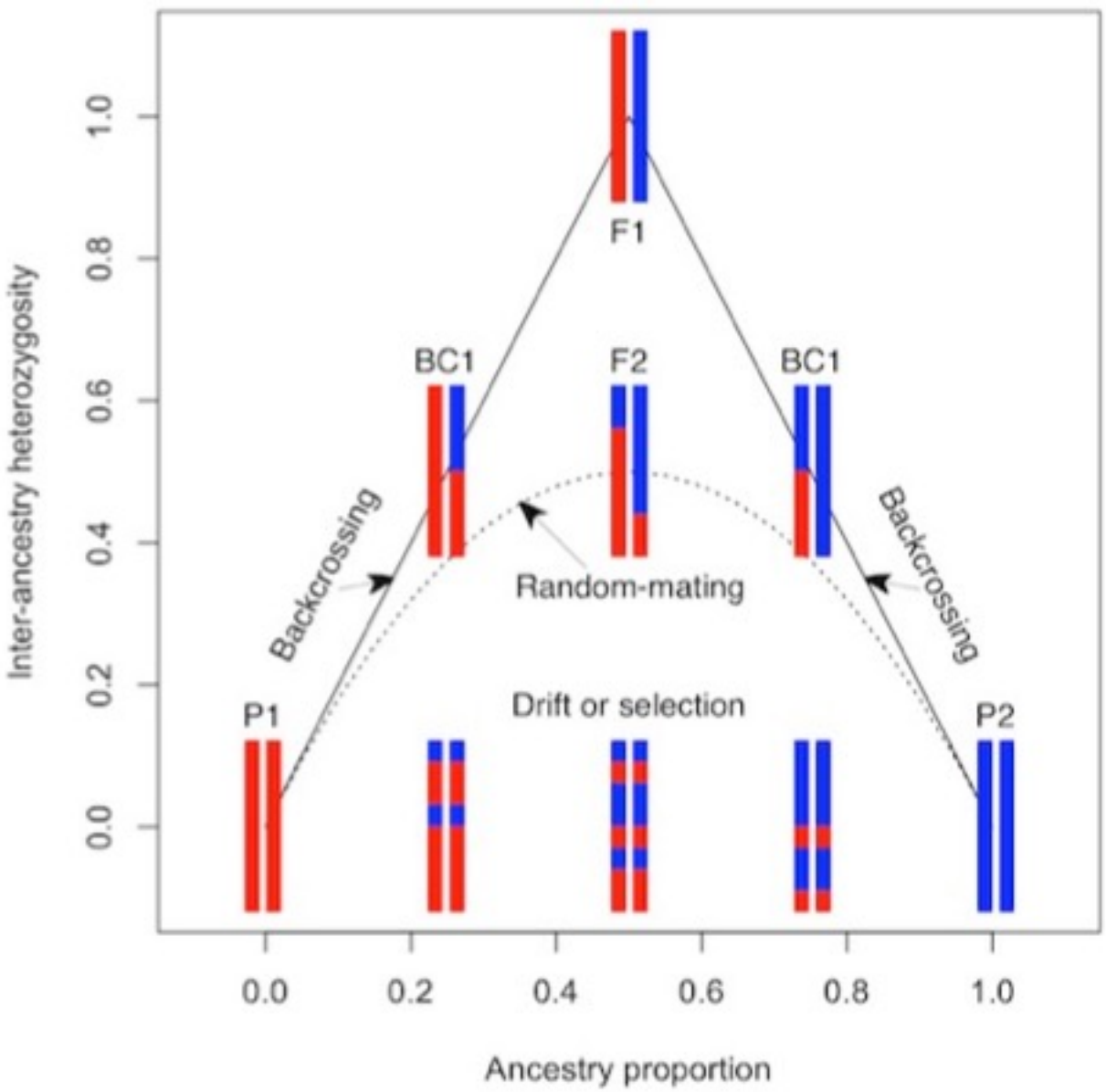




図－2　ABBA-BABA 検定で用いる 4 分類群のアリルのパターン。赤が祖先アリル，青が派生アリルを示す。

Genotypes at genome-wide loci
Reference: closely related outgroup
Introgression occurred

ゲノムワイド座位の遺伝型から雑種のゲノム構成を推定する



ゲノム領域の由来ハプロタイプの構成

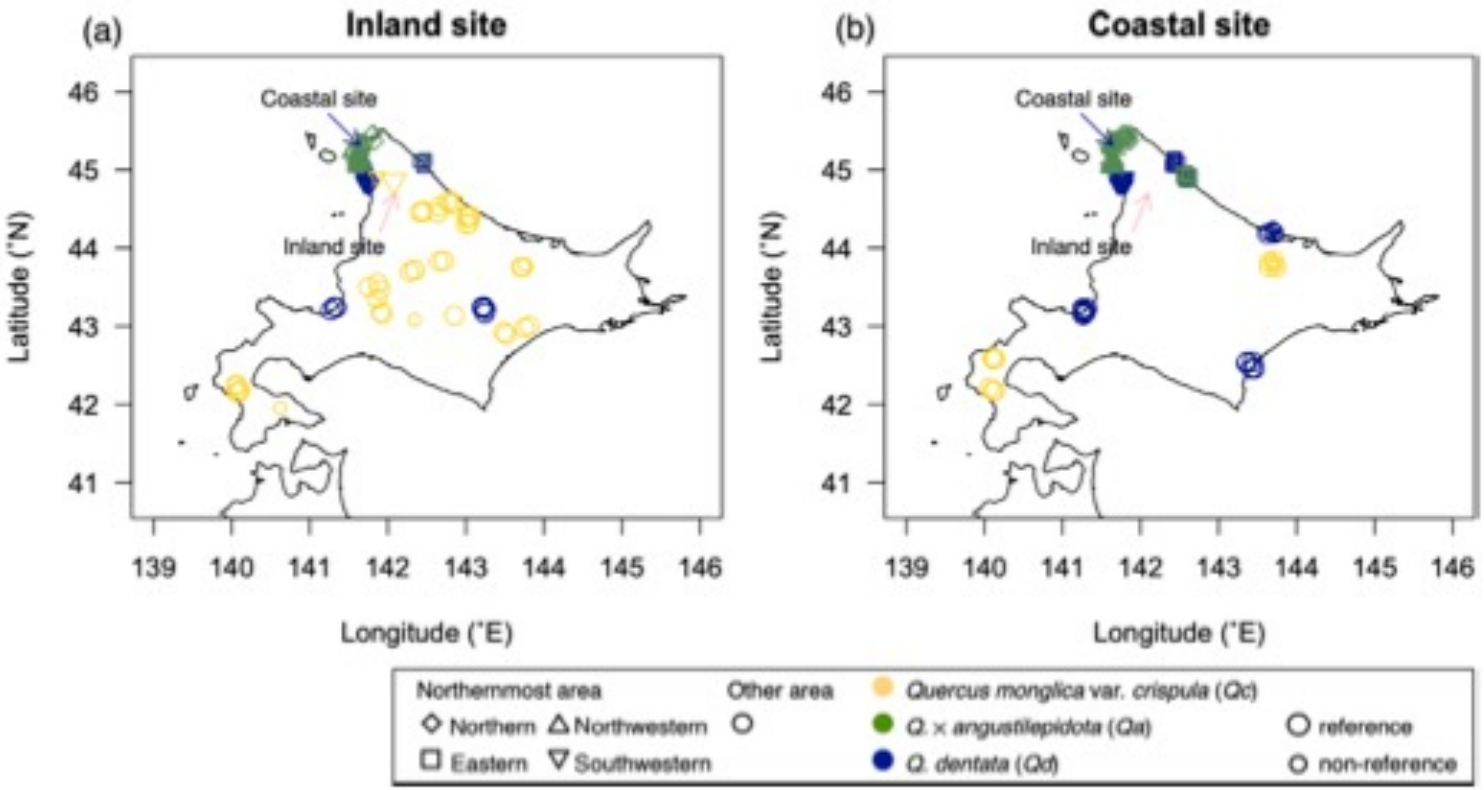
F1雑種は、由来割合(hybrid ndex)が0.5、由来ヘテロ接合度が1

戻し交配ライン（実線）
ランダム交配ライン（点線）
交雑帯

モザイクハプロタイプ固定ライン（底辺）
交雑種分化

Genomic composition of hybrids estimated from genome-wide genotypes

海岸と内陸の共通圃場で遺伝的浸透と形質関連遺伝子を推定



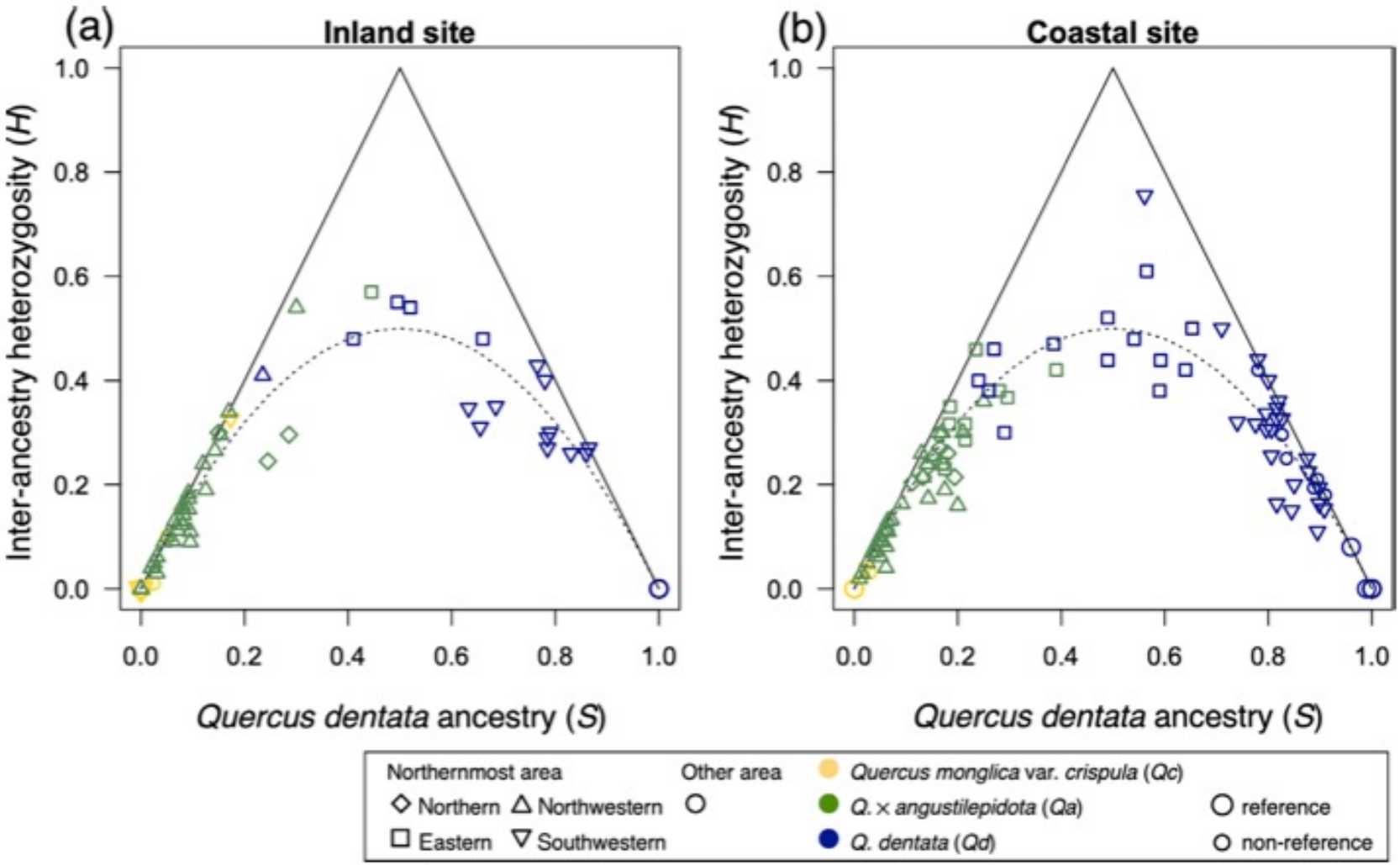
ミズナラ*Qc*

雑種カシワモドキ
Qa
Q. X
angustilepidota
Nakai

カシワ*Qd*

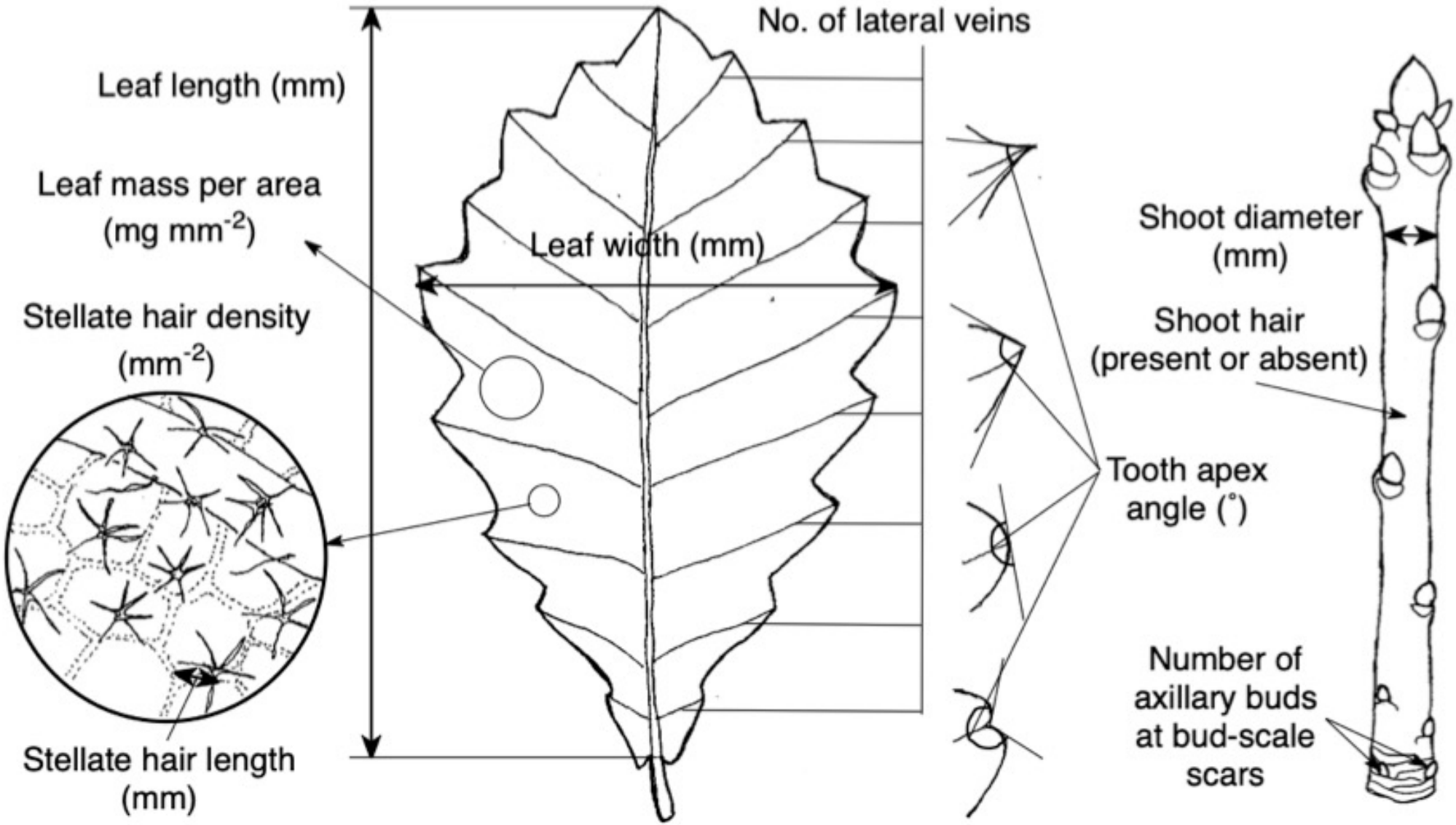
Inland and coastal common gardens to study introgression and trait-associated loci

北海道北部海岸はF1より後代からなる交雑帯である
北限のカシワには雑種が含まれる
ランダムに交雑したゲノム背景はGWASを可能にする



Random-mated hybrid zone in northern Hokkaido coast

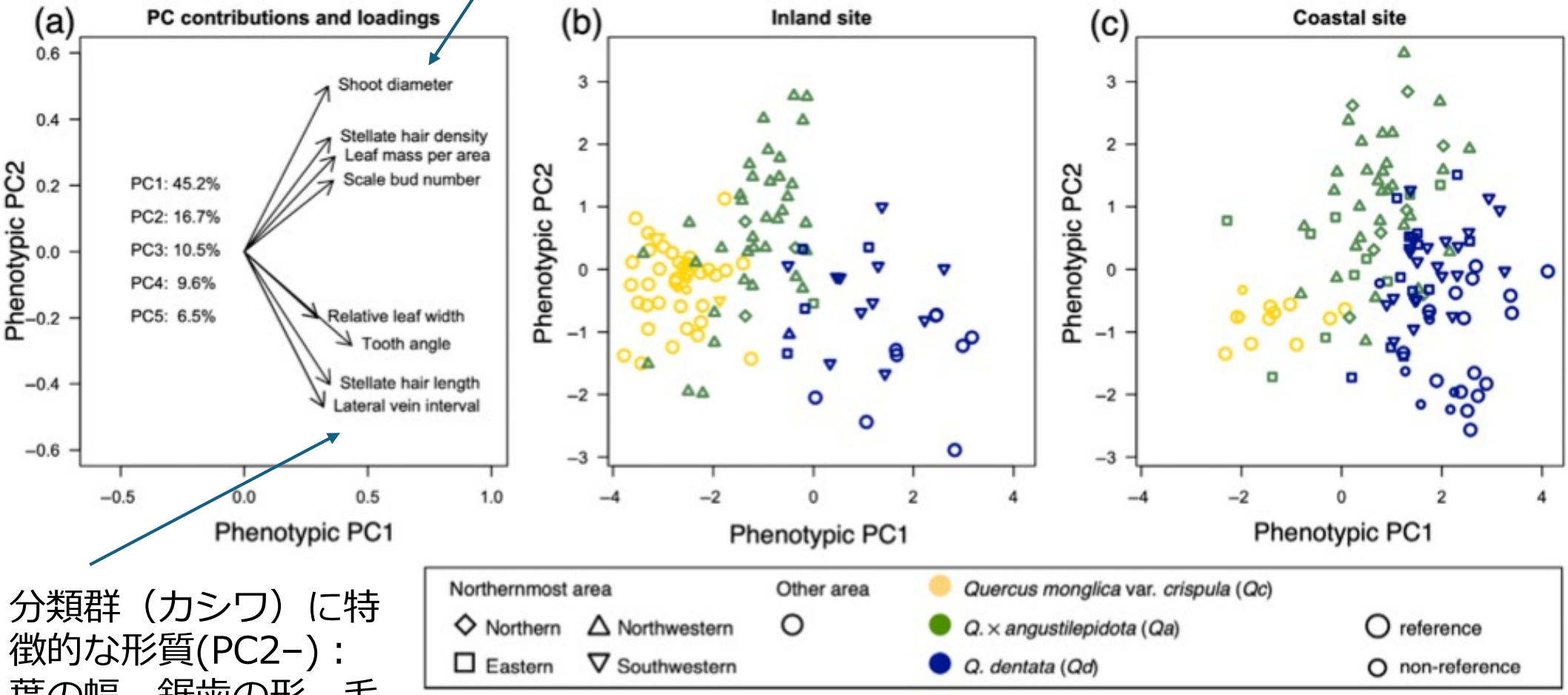
葉と枝の形態形質の表現型を測る



Phenotypes of morphological traits of leaves and shoots

葉枝の形質は生育地と分類群に特徴的な形質に分けられる

生育地（海岸）に特徴的な形質(PC2+)：
枝の太さ、毛の密度、葉の厚さ、芽鱗腋芽数

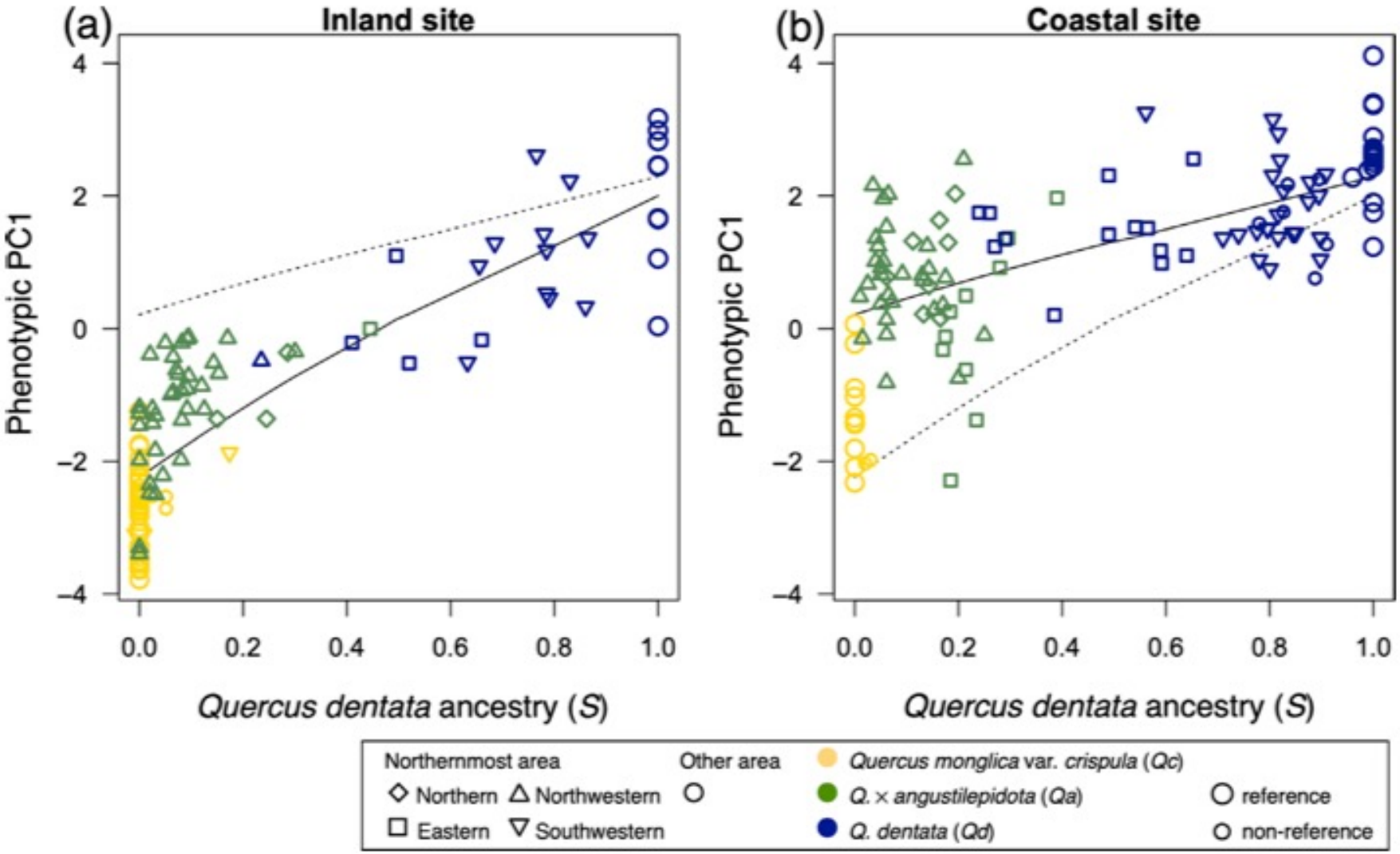


分類群（カシワ）に特徴的な形質(PC2−)：
葉の幅、鋸歯の形、毛の長さ、側脈間隔

両形質(PC1)はミズナラとカシワの種間差に寄与する

Habitat- and taxon-specific traits characterize *Qc*/*Qd* phenotypes

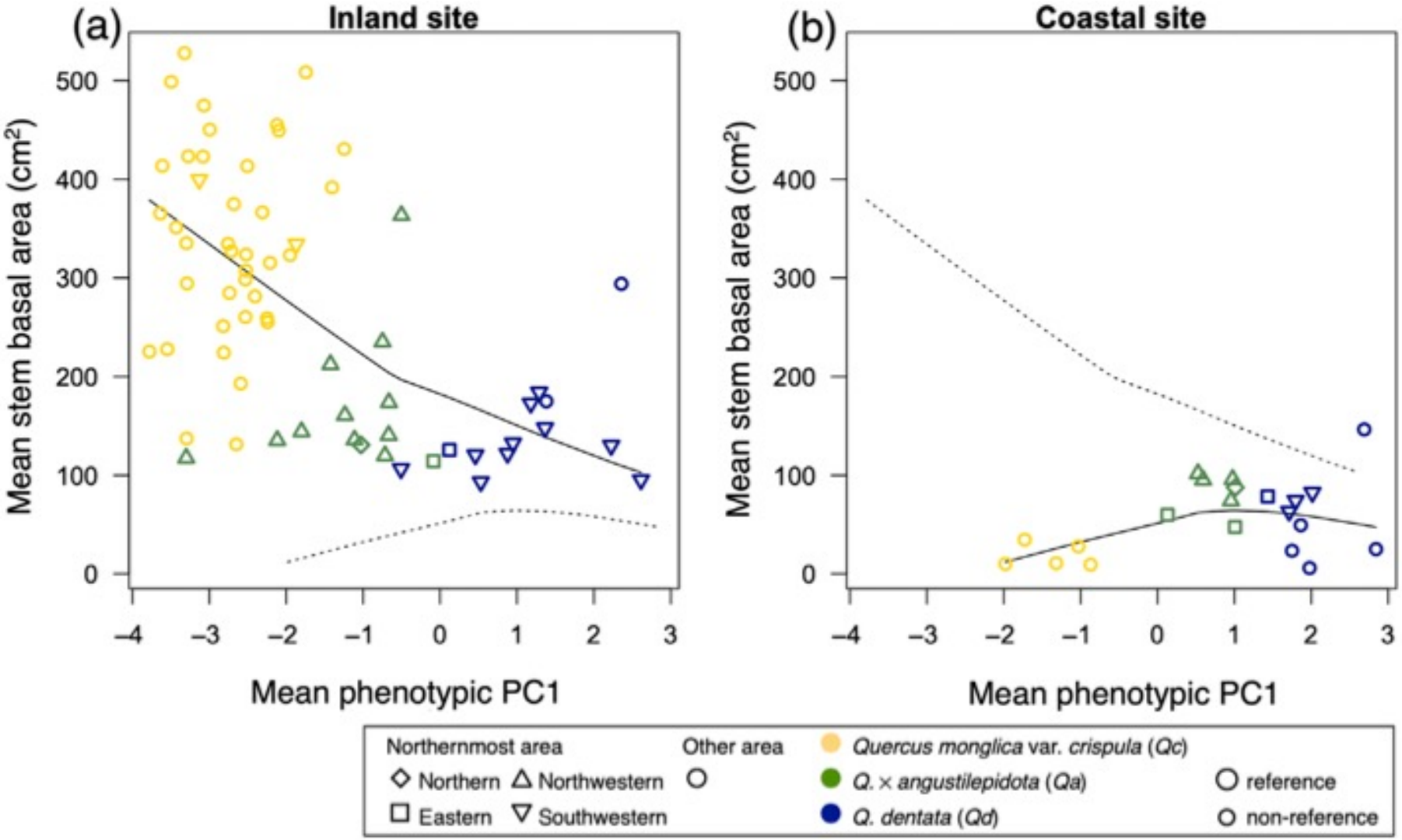
表現型可塑性があり、反応基準はミズナラとカシワで異なる
ミズナラ的雑種は海岸でカシワ的表現型を現しやすい



実線：該当の環境
点線：他方の環境
での遺伝型（由来割合）ー表現型（PC1）関係

Different reaction norms of phenotypic plasticity in *Qc-Qd*

内陸ではミズナラ、海岸では雑種とカシワの生存成長が良い
カシワ北限より北の海岸で雑種は生き残りやすい



実線：該当の環境
点線：他方の環境
での表現型（PC1）ー生存成長（幹断面積）の関係

Higher hybrid performance in northern Hokkaido coast

海岸ストレスは枝先の冬芽を枯死させる
枝下部の芽からの萌芽再生により海岸で生き残る

ミズナラ：頂芽による
伸長成長を優先
優れた成長能力により
競争環境で有利

カシワ：腋芽・不定芽
による萌芽再生を優先
優れた生存能力により
ストレス環境で有利

Coastal stress kills
terminal buds in winter
Contrast strategies
Qc: growth & Qd: survival

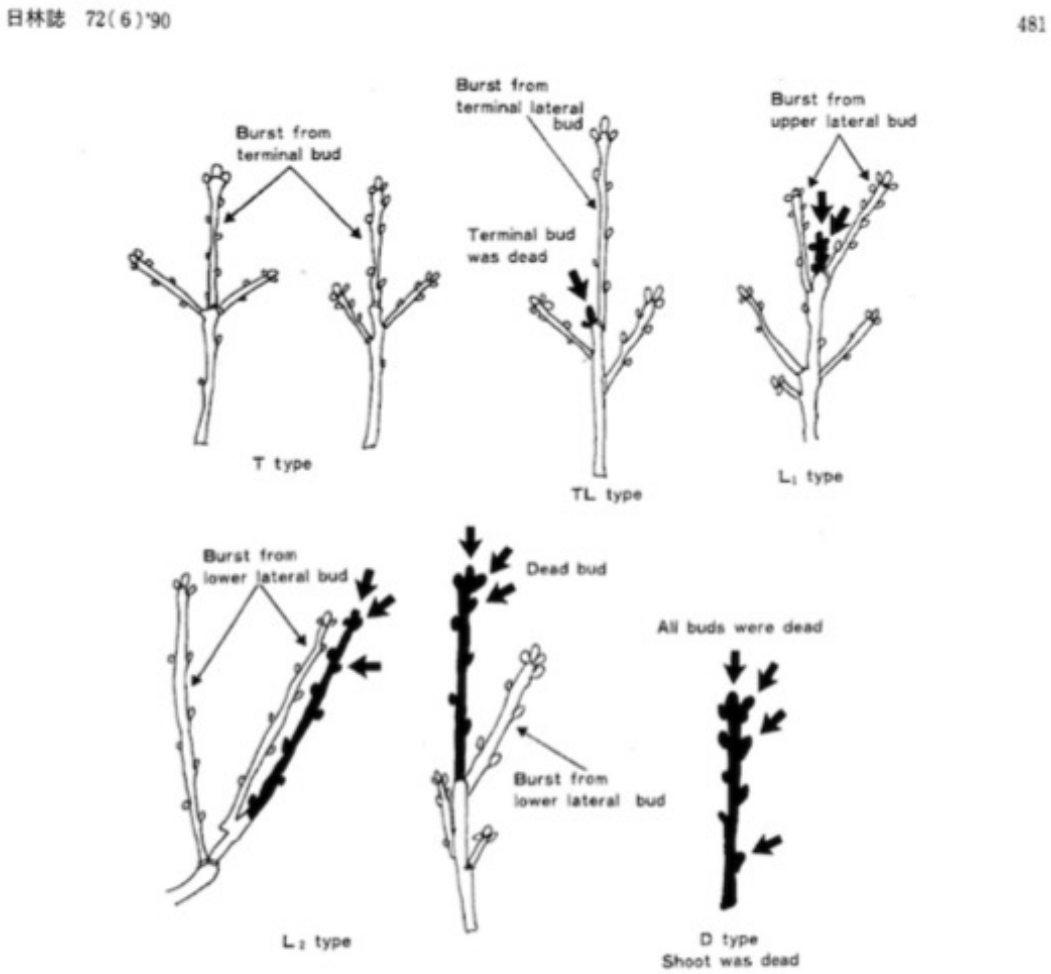
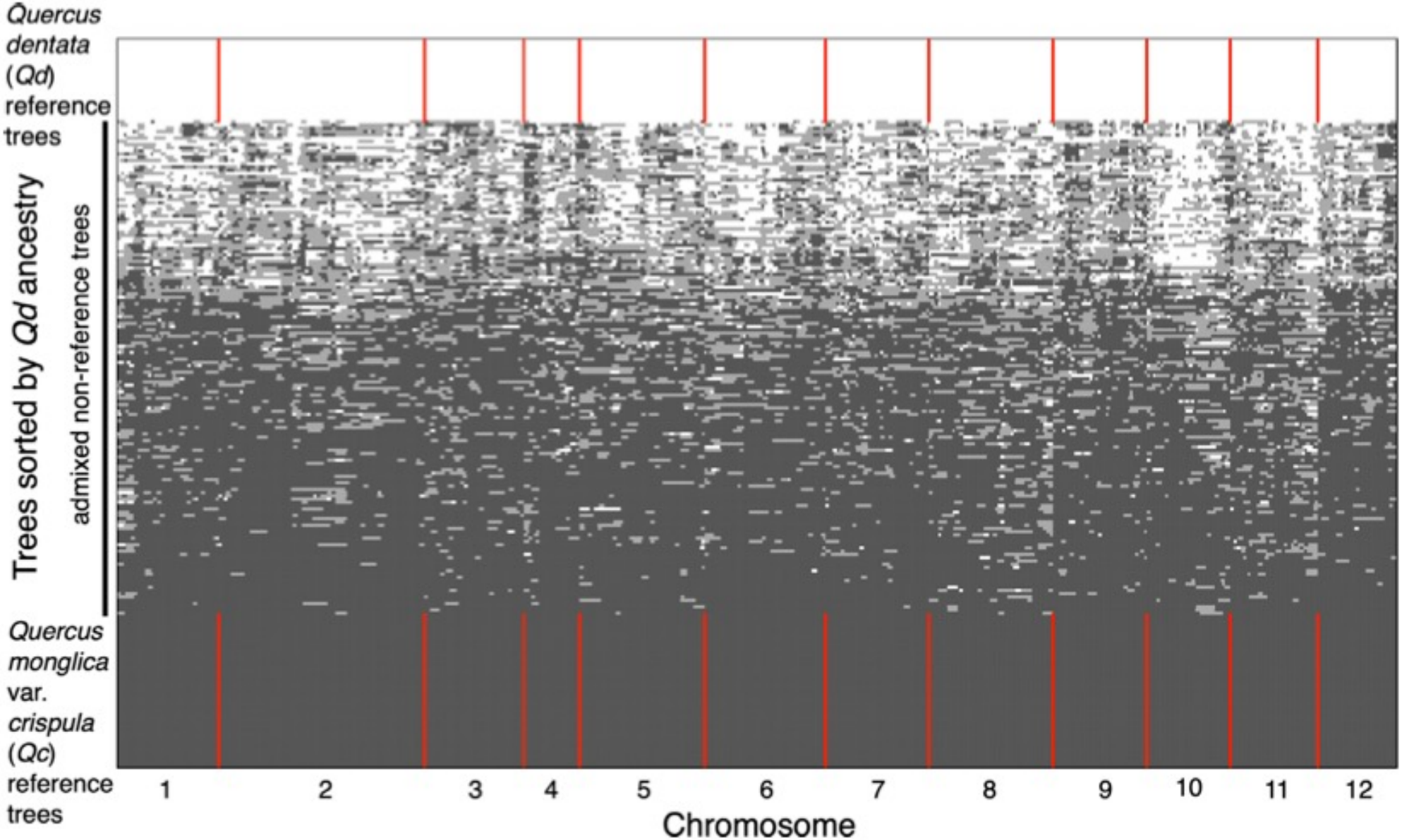


図-3. 芽吹き様式の模式図
Budbursting patterns
Legend : T type, Burst from terminal bud ; TL type, Burst from terminal lateral bud, terminal bud was dead ; L_1 type, Burst from upper lateral bud, terminal and terminal lateral buds were dead ; L_2 type, Burst from only lower lateral bud, the other parts of the buds were dead.

新村(1990)日林誌72:478-487

カシワアリルがミズナラゲノムに深く浸透した領域がある

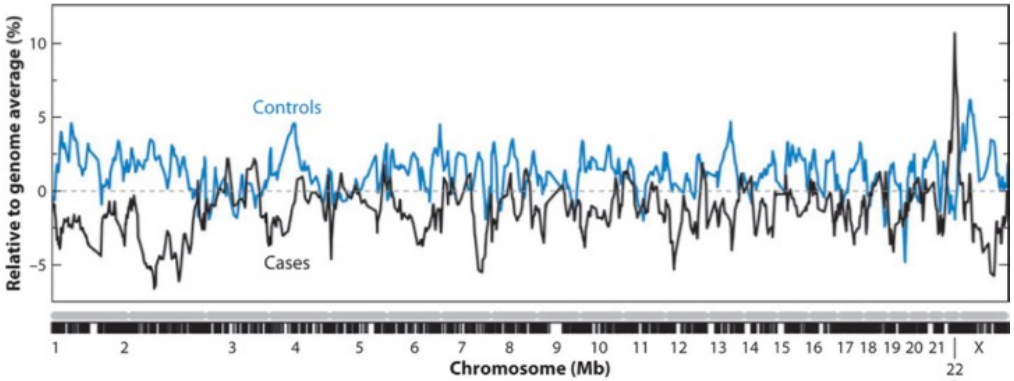


黒：ミズナラ由来ホモ領域、灰：ヘテロ領域、白：カシワ由来ホモ領域、赤線：染色体境界

Heterogenious introgression of *Qd* allele to *Qc* genome

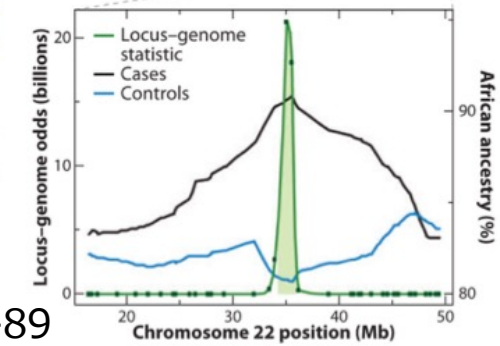
association mappingと admixture mapping

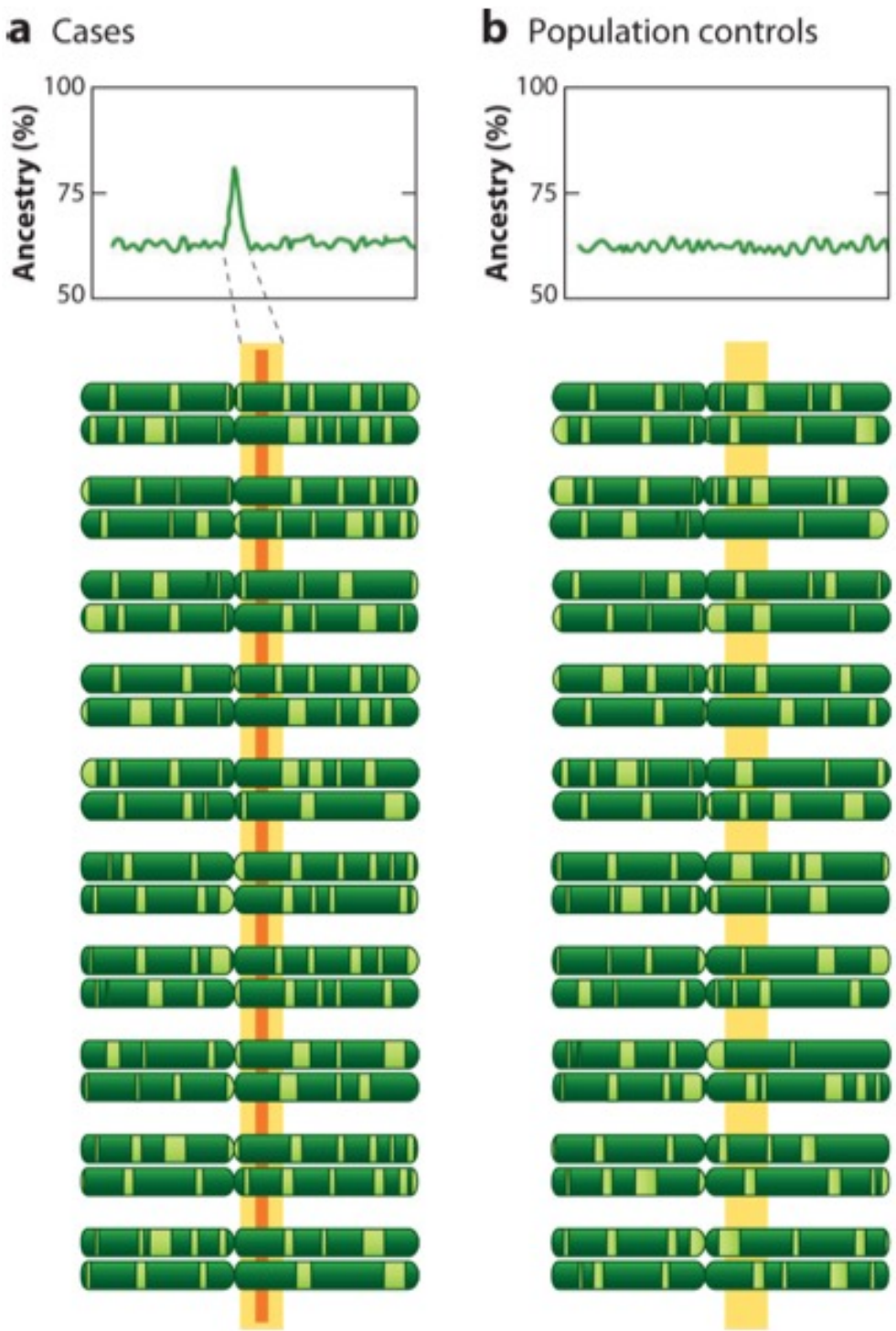
1	1	0	1	0	1	0	0	Observed allele
A →	A →	A →	A →	B →	B →	B →	B	Chromosome ancestry
0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	Allele 1 frequency ancestry *A*
0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	Allele 1 frequency ancestry *B*



Locus–genome LOD score

	Genome-wide	Peak
Initial screen (1290 markers)	9.2	12.4
Even markers	8.7	10.1
Odd markers	7.7	8.8
Dense markers at peak	10.5	13.7

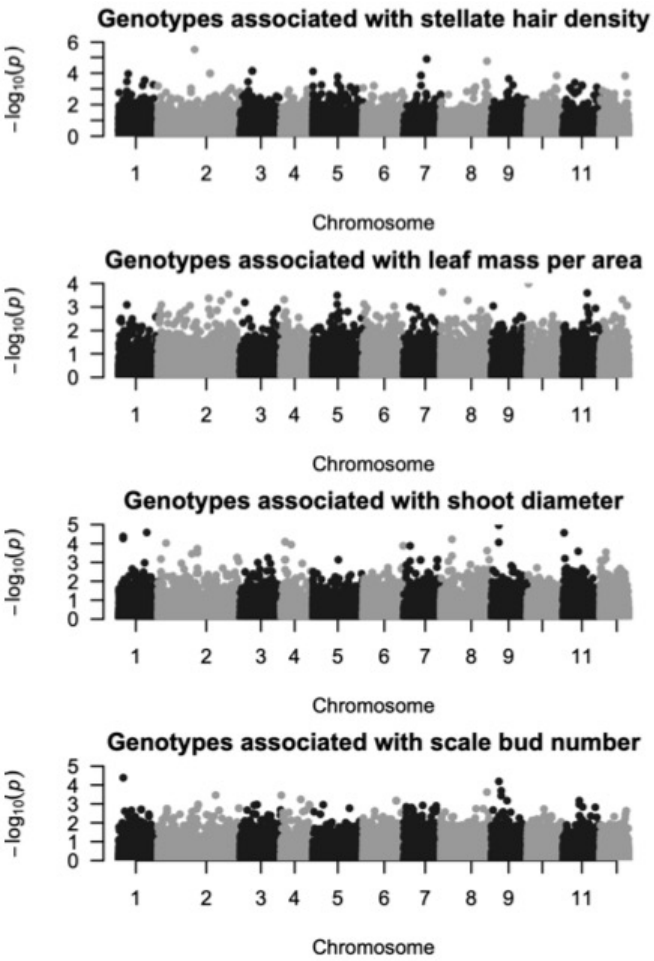




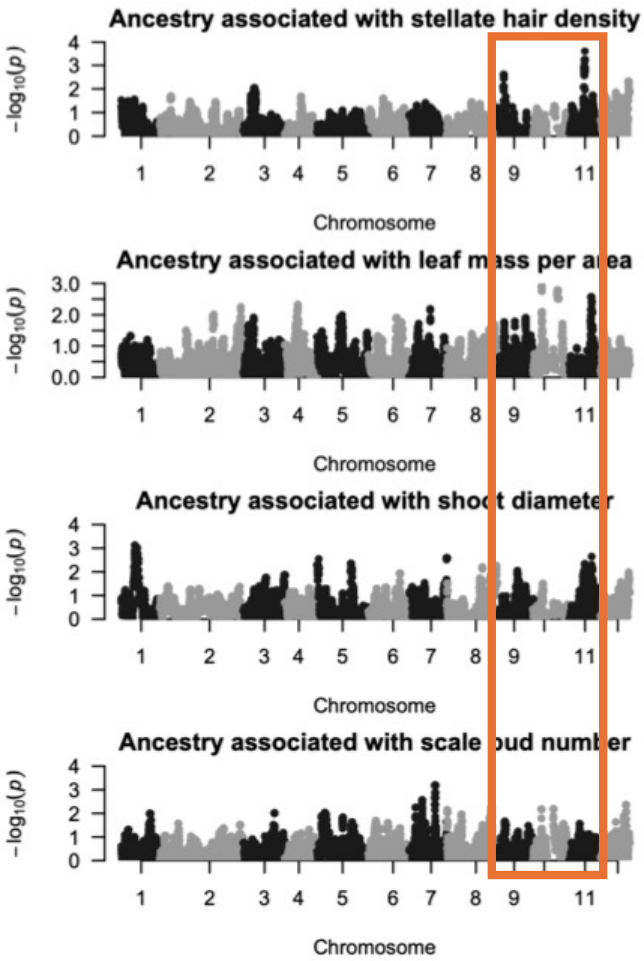
Winkler (2010) Annu Rev Genomics Hum Genet 11:65–89

生育地形質関連座位が浸透領域にありそう

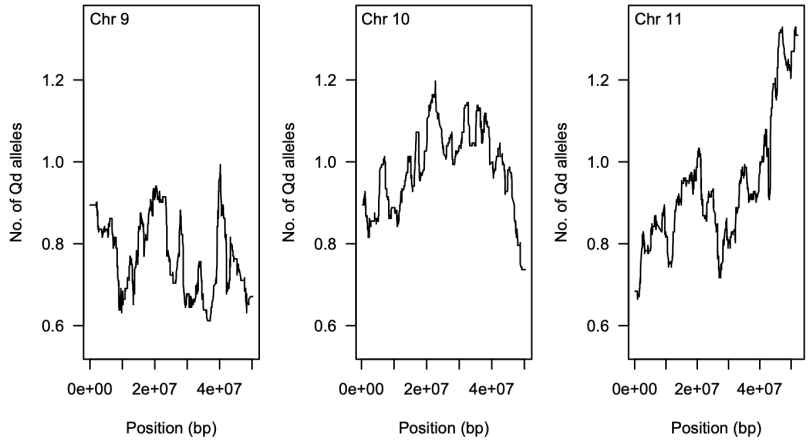
Association mapping



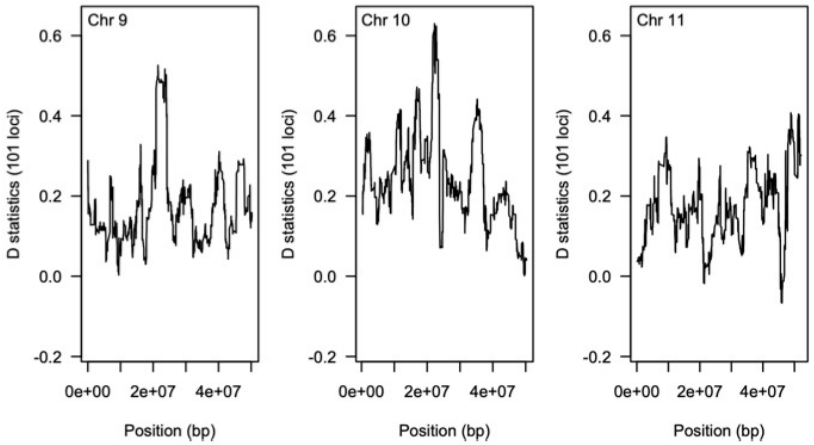
Admixture mapping



Qd allele frequency

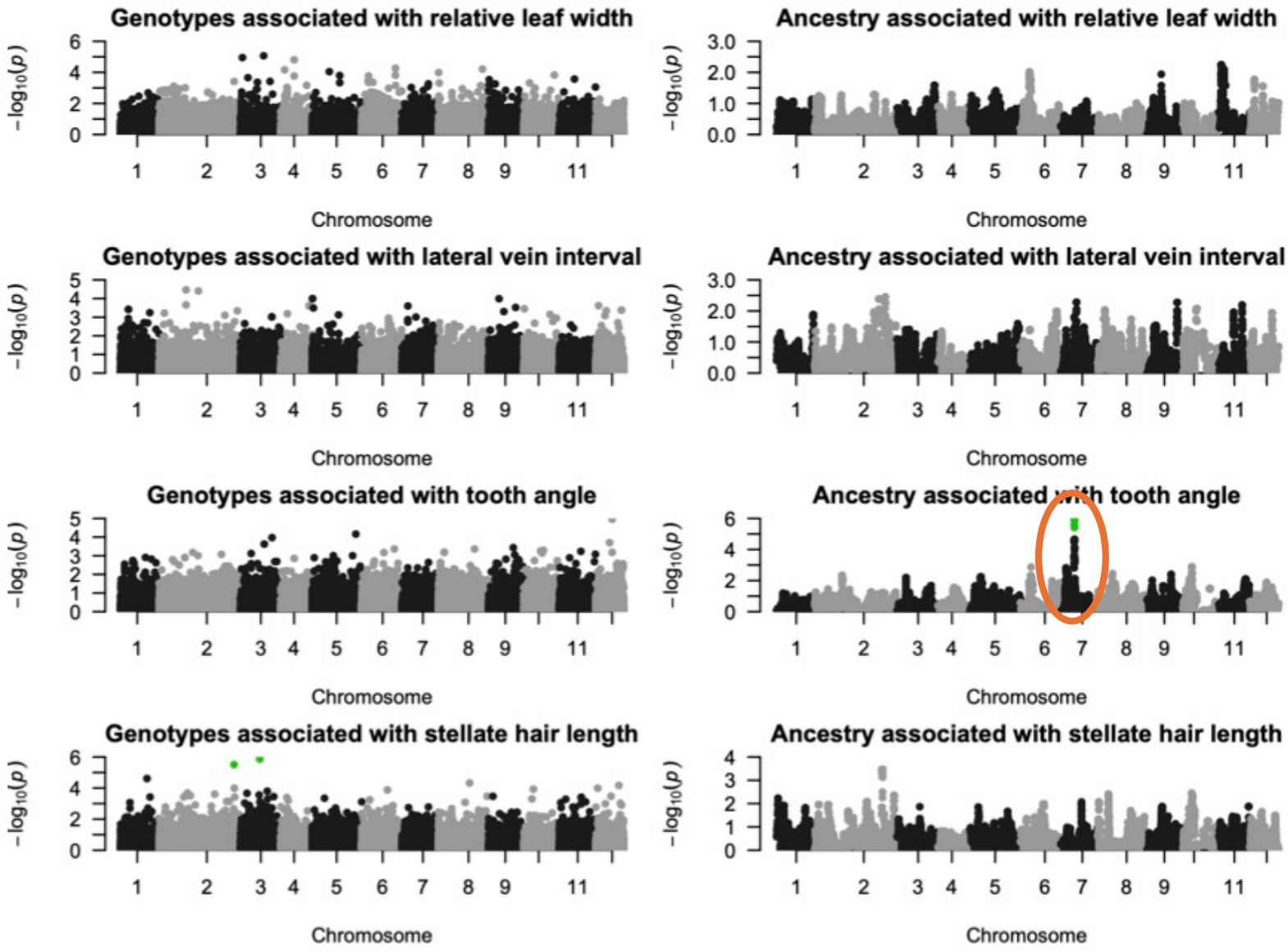


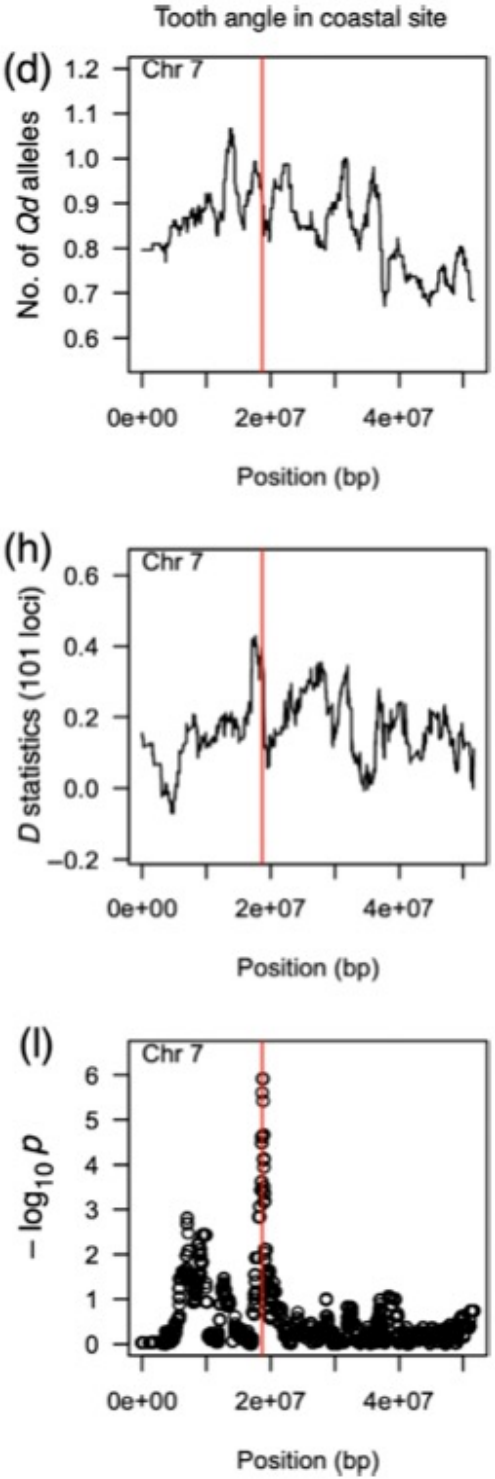
Qd introgression (ABBA-BABA)



Loci associated with habitat-specific traits may be located at introgressed regions

分類群形質関連座位が浸透領域にある





Locus associated with taxon-specific traits
is located at an introgressed region

結果
枝葉形質のカシワ的表現型は海岸で有利である
その形質の関連座位が浸透領域にある

推論
カシワのアリルが海岸環境の自然選択によって
ミズナラゲノムに浸透した

Results

Qd-like phenotypes of tree traits are advantageous in coast

Loci associated with the traits are located at introgressed regions

Therefore,

Natural selection of coastal environment

has introgressed *Qd* alleles into *Qc* genome

課題：表現型可塑性がある形質の遺伝基盤を、
野外環境の限られた標本数の集団ゲノミクス解析で明らかにするのは難しい
対策：ミズナラ・カシワ交雑F2分離世代の形態形成・代謝生理機構の観察・実験

Morphogenesis and physiology of *Qc/Qd* hybrid F2s